

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Gestion efficace
des approvisionnements



GESTION EFFICACE DES APPROVISIONNEMENTS

OBJECTIF GENERAL : A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable de classer et archiver les documents.

SOMMAIRE

LEÇON 01 : DETERMINATION ET UTILISATION DES OUTILS DE LA GESTION MANUELLE DES STOCKS D'ARTICLES

LEÇON 02 : ELABORATION, UTILISATION ET CONTROLE DES FICHES DE STOCKS

LEÇON 03 : LES TECHNIQUES DE GESTION CALENDRAIRE DES APPROVISIONNEMENTS

LEÇON 04 : MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION INTEGREE SUR ORDINATEUR DE L'ENTREPRISE

LEÇON 05: TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L'INFORMATION SUR LES MOUVEMENTS DE STOCKS ET LE PROGRAMME DES APPROVISIONNEMENTS

LEÇON 06: ETUDE DES PARAMETRES DE LA FORMULE DE WILSON

INTRODUCTION :

Le stock est un regroupement de plusieurs produits, suivis en vue de leur utilisation ou consommation par les services, dès qu'il y a un mouvement d'entrée ou de sortie d'un article une fiche de stock sera mise à jour.

Cependant, la bonne actualisation de fiche de stock se détermine à partir des outils de la gestion manuelle des stocks d'articles.

Il existe un grand nombre de tâches administratives liées au contrôle des stocks. Selon la taille et la difficulté de votre magasin, elles peuvent être réalisées dans le cadre des fonctions d'un responsable ou par un contrôleur d'inventaire dédié.

L'optimisation des différents coûts allant de l'obtention de la commande, la détention de stocks, les délais de l'obtention de stocks, la période de réapprovisionnement et les quantités optimales à réapprovisionner jusqu'à la détermination du stock de sécurité est plus complexe en matière de la gestion des stocks, notamment lorsqu'il s'agit de détenir des stocks avec un coût minimal de sorte à éviter les ruptures de stocks, et afin de maintenir le processus de production

LEÇON N° 01 :ACTUALISATION DE FICHES DE STOCKS

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de....

PLAN DE LA LEÇON :

I. DETERMINATION ET UTILISATION DES OUTILS DE LA GESTION MANUELLE DES STOCKS D'ARTICLES

1. Les principaux outils de gestion des stocks
2. Mettre à jour les stocks en utilisant les documents et outils de gestion appropriés
3. Réaliser un inventaire
4. Repérer et traiter les anomalies dans la gestion des stocks et des matériels de stockage

II. PREPARATION DES FICHES DE STOCK ET ELABORER UN SYSTEME DE GESTION DE STOCK

1. Conservation de la fiche de stock
2. Elaboration d'une fiche de stock
3. Préparation des fiches de stock par le responsable du stock
4. Rangement des marchandises en stock

I. DETERMINATION ET UTILISATION DES OUTILS DE LA GESTION MANUELLE DES STOCKS D'ARTICLES :

La **fiche de stock** est un document qui permet de savoir à tout moment la qualité des matières, produits semi-ouvrés et produits qu'il reste en stock, Il y'a une fiche par article.

La fiche de stock est tenue à jour dès qu'il y a un mouvement d'entrée ou de sortie d'un article. Chaque mouvement doit être justifié par un document.

1. Les principaux outils de gestion des stocks :

Pour améliorer encore les techniques de gestion des stocks, envisagez d'utiliser les outils et systèmes de gestion des stocks suivants:

1.1- Les rapports manuels :Laissent beaucoup de place aux erreurs humaines et aux inexactitudes.

1.2. Comptage de cycles :L'utilisation d'un système de comptage de cycles comme alternative à un inventaire physique laborieux et méticuleux améliore la précision des stocks et réduit les coûts de main-d'œuvre.

Le comptage de cycles est un processus qui compte plus souvent les éléments importants que les éléments moins importants. Cette méthode fournit un système pour contrôler et éliminer l'origine des erreurs dans la chaîne d'approvisionnement.

1.3. Analyse ABC Utilisez : L'analyse ABC pour classer le plus important au moins important. Organiser l'entrepôt de cette manière simplifiera l'exécution des commandes et économisera de l'espace dans l'entrepôt.

En pratique, l'analyse ABC pourrait ressembler à ceci :

- **Item** : C'est l'article le plus vendu avec la priorité la plus élevée. Les articles nécessitent une réorganisation régulière et une évaluation de la qualité.

- **Item**: Les articles B sont des produits de qualité moyenne et de priorité moyenne qui sont réarrangés de manière relativement cohérente.

- **Items**: Les C-Items sont des produits de faible priorité qui ne se vendent pas bien et ne sont pas souvent recommandés.

a. Rappel des principes de l'analyse A.B.C : Faire une telle analyse repose toujours sur les principes suivants :

- Définir le ou les critères pertinents de classement en fonction de l'objectif visé ;
- Regrouper entre elles les références homogènes selon ce (ou ces) critères (s) ;

- Peut enfin traiter de façon unique l'approvisionnement des références de chaque famille identifiée.

Les lettres ABC sous-entendent un classement en trois sous- familles. Il est clair néanmoins que le nombre de classes dépendra de la situation, de sa complexité, et devra réaliser un compromis entre l'optimisation de la gestion et l'empirisme le plus total.

b. Les critères les plus fréquents dans l'analyse A.B.C : En ce qui concerne la gestion des stocks au sens strict, lorsqu'il s'agit de produits finis (par exemple, pour une entreprise de distribution), on trie souvent selon la valeur des ventes des articles tenus en stocks.

Dans tous les cas (produit finis, matières ou composants), on peut aussi être amené à effectuer un classement selon la consommation annuelle réelle ou prévisionnelle de quantité. L'idée est alors d'identifier le fort pourcentage des articles faiblement ou très faiblement vendus ou consommés. Il s'agit sans doute d'articles morts, de « rossignols » ou de divers surplus dus à l'obsolescence. Il convient ainsi de se poser certaines questions :

- Est-il utile de continuer à stocker cette référence ? Ne peut-on pas la maintenir en catalogue, mais en la proposant à la commande et non plus disponible à lettre lue ?
- Y-a-t-il un article proche qui lui serait substituable ?
- A-t-on organisé les opérations promotionnelles nécessaires pour écouler tel stock invendu ?
- .Etc.....

On peut aussi être amené à évaluer le capital immobilisé dans les stocks et à les classer selon ce critère en se posant les questions suivantes :

- N'a-t-on pas choisi un niveau de stock de sécurité trop élevé offrant, certes, un bon taux de service, mais au prix d'une trop grande immobilisation ?
- Les stocks élevés s'expliquent-ils par des systèmes de gestion anciens dont on n'a pas révisé les paramètres et qui « dérivent » par rapport à leur objectif initial ?
- Pourquoi le stock est-il démesuré par rapport à la consommation pour certaines références ?
- Etc ...

Pour le choix du système de stock et d'approvisionnement , on est enfin souvent amené à classer aussi selon la valeur annuelle de consommation ou le chiffre d'affaires achat prévisionnel défini donc comme la consommation prévisionnelle multipliée par le coût d'achats ou le coût de production direct. L'idée maîtresse est ici de choisir un système fin, éventuellement, coûteux en terme d'informations à recueillir, pour les références les plus importantes, et de réserver une méthode plus empirique, voire sous-optimale volontairement, pour les références sur lesquelles les gains potentiels sont mineurs

1. 4.Utilisez le logiciel de gestion des stocks :Intégrez la planification et l'exécution en intégrant un système de gestion des stocks basé sur le Cloud dans les applications de chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

Une solution logicielle d'inventaire combinée à un logiciel de comptabilité augmentera la précision des données d'inventaire, augmentera l'efficacité, minimisera les déchets et réduira les frais d'affranchissement. Il s'agit d'une solution conviviale qui réduit les coûts de main-d'œuvre en automatisant de nombreuses tâches banales et à forte intensité de main-d'œuvre.

Il possède des fonctionnalités de base, notamment un outil de gestion, des fonctionnalités d'intégration de téléphone. Cela permet à l'administration de mettre à jour plusieurs sites à partir d'une application mobile. Cela contribuera à accroître l'efficacité à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement.

Utilisez la traçabilité du numéro de série :

Le suivi des lots permet à l'entrepôt de suivre l'inventaire tout au long de la chaîne de distribution jusqu'à ce qu'un produit soit expédié.

Un suivi précis des numéros de série est précieux pour le développement de produits, l'ingénierie, la gestion des stocks et d'autres domaines de l'entreprise.

Le suivi des numéros de série augmentera la responsabilité financière et maximisera l'efficacité dans tous les domaines de la chaîne d'approvisionnement. C'est une ressource importante pour la gestion de la performance et la qualité du service à la clientèle.

II. PREPARATION DES FICHES DE STOCK ET ELABORER UN SYSTEME DE GESTION DE STOCK :

Pour garder une trace des fournitures et des quantités de chacun disponibles dans le stock du magasin, un registre de réserve doit être établi. Il s'agit d'une base de données qui stocke des informations sur toutes les fournitures disponibles. La première étape de la création d'un registre de stock consiste à concevoir et à utiliser un jeton de stock.

1. Conservation de la fiche de stock : Les fiches de stock peuvent être conservées dans une base de données électronique ou sous forme papier.

2. Elaboration d'une fiche de stock : Concevoir la présentation d'une fiche de stock.

La fiche de stock doit prévoir un espace pour saisir les informations suivantes :

- Nom de l'article en stock,
- Date et quantité commandée,
- Date de réception de l'article,
- Quantité reçue,
- Numéro de lot,
- Date d'expiration,

- Date à laquelle l'article a été mis en circulation,
- Quantité d'articles utilisés,
- État du stock (nombre d'articles encore en stock).

Modèle de fiche de stock

Élément :							
Numéro de catalogue :							
Fournisseur :							
Information sur le fournisseur :							
Quantité unitaire :							
Numéro du lot :	Date de péremption :	Date de la commande :	Date de réception :	Quantité reçue :	Date d'utilisation	Quantité d'articles utilisés :	Quantité d'articles encore en stock :

3. Préparation des fiches de stock par le responsable du stock :

- Concevoir la fiche de stock dans la colonne de droite se trouve un lien vers un modèle de papier cartonné qui peut être utilisé pour commencer,
- S'il s'agit d'un système papier : Imprimez suffisamment de papier cartonné,
- Ouvrez un nouveau classeur et nommez-le "Partager le registre". Dans ce classeur, placez deux onglets, l'un intitulé "Commandes" et l'autre "Inventaire des stocks".

Les reçus de commande qui ne sont pas encore parvenus au magasin seront situés sous l'onglet "Commandes", et les fiches d'inventaire contenant les informations de tous les articles en stock seront situées sous l'onglet "Inventaire des stocks", Si l'enregistrement électronique est utilisé,

- Remplissez une fiche de stock pour chaque article en stock,
- Si nécessaire, établissez un système efficace pour assurer la distribution régulière des articles en stock.

Par exemple :

- Classer les articles par ordre alphabétique de nom,
- placer les articles les plus anciens devant et les plus récents derrière,
- Utiliser les articles les plus anciens en premier,
- Réduisant ainsi le risque d'utiliser des produits périmés,

- Expliquez à tout le personnel lors d'une réunion hebdomadaire comment fonctionne le système de gestion des stocks et ce qu'est une fiche de stock. Le responsable du l'entrepôt vous expliquera que personne n'est autorisé à prendre plus d'articles du stock et que vous devez maintenant demander au responsable du stock ce dont vous avez besoin.

De cette manière, il sera possible de tenir à jour les fiches de stock et d'éviter au maximum les écarts entre les quantités inscrites au registre des stocks et les quantités en stock.

Remarque : Aidez toujours vos collègues qui ont besoin d'un article en stock immédiatement.

- Préparez un rapport de stock trimestriel : comptez le nombre d'articles de chaque type en stock et voyez si cette quantité correspond à ce qui est indiqué sur la fiche de stock. Sinon,
- mettez à jour la fiche de stock,
- Vérifiez également les dates de péremption et jetez les produits périmés¹.

4. Rangement des marchandises en stock :

Le rangement des marchandises doit être effectué après leur réception et leur contrôle en optant pour deux méthodes d'affectation, à savoir :

Emplacement fixe et invariable : Ce mode de stockage est prédéfini pour chaque marchandise, cela facilite la recherche d'articles en stock.

Emplacement variable, en fonction de l'espace disponible Les marchandises sont stockées à différents endroits de l'installation : c'est une solution idéale pour le stockage pendant le transport.

Cependant, ce système présente l'inconvénient de devoir régulièrement mettre à jour les documents et le logiciel de gestion des stocks².

4.1-La localisation physique des articles : Après leur passage à l'aire de réception où ils subissent les contrôles d'usages, les articles rejoignent leur emplacement de stockage. L'implantation et l'équipement d'un magasin doivent se conformer à plusieurs nécessités :

- La facilité d'accès pour les livraisons des fournisseurs ;
- La proximité des services utilisateurs ;
- L'existence de vastes surfaces de stockage et d'allées de circulation commode ;

¹Une question sur comment fonctionne l'outil ..., <https://extranet.who.int> > lqsi > content > préparer-des-f...

²Conseils de rangement pour le stockage, <https://stockage.ooreka.fr> > comprendre > rangement-st...

- L'utilisation de toute la place disponible.

A partir d'un certain degré d'importance un éclatement des points d'entreposage s'avère judicieux.

Les critères de la localisation physique ne coïncident pas forcément avec les divisions idéologiques par exemple :

- La diversité de l'encombrement des articles peut perturber la succession logique des articles ;
- Les articles pesants sont de préférence logés à même le sol ou sur des rayonnages bas ;
- Les articles appelés à une distribution fréquente de la part du magasinier sont placés à sa proximité immédiate, pour diminuer les frais de manutention et pour opérer les livraisons plus rapides.

4.2- Les manutentions : La manutention désigne le transport ou le soutien d'une charge qui nécessite un effort physique d'une ou de plusieurs personnes.

Les magasins doivent contenir des équipements :

a. En moyens de transport : plateaux roulants, bacs à roulettes, chariots transporteurs, convoyeurs mécaniques, gerbage, gerbeur électrique, manutention manuelle, palette, transpalette.

B. en moyens de levage : crics, palans, ponts roulants.

Dans certaines entreprises, notamment de vente par correspondance, l'amenée des articles vers les aires de stockage et leur extraction sont commandées électroniquement.

4.3- La sortie de marchandise du magasin : L'écoulement des produits stockés peut s'effectuer :

a. Vers une consommation intérieure : Le document crée s'appelle bon de sortie, ou bon de matière, ou bon d'enlèvement. Il sert à plusieurs fins :

- L'approvisionnement, en temps utile de tous les postes utilisateurs.
- La justification du magasinier ,
- La surveillance des stocks ,
- L'imputation du coût des matières au prix de revient des objets fabriqués.

La distribution s'effectue sous la forme les plus diverses :

- Le service à heures fixes souvent impossible à cause de sa rigidité ,
- Le débit continu au guichet du magasin, procédé risquant de tourner à l'anarchie ,
- La formule de libre-service dans des secteurs limités.

b. Vers une expédition à l'extérieur : Dans ce cas, il est établi un bulletin de livraison. L'expédition doit être soigneusement organisée :

- Pour réduire les manutentions ,
- Pour permettre un contrôle rigoureux,
- Aucune sortie ne doit s'effectuer sans document,
- A noter que certaines entreprises transcrivent tous les mouvements, entrées et sorties, dans un registre souvent appelé livre de magasin. Dans la plupart des cas, l'opportunité d'un tel travail paraît discutable.

4.4- Codification des articles : La Codification permet :

- Une recherche rapide et structurée des articles,
- Une bonne communication entre les services commerciaux et la production,
- Une base statistique puissante et simple à exploiter.

a. Nécessité de la codification des articles : L'objectif de cette codification se situe à travers ces deux éléments essentiels à savoir :

- Elle permet un rangement judicieux des articles et un groupement adapté à leur destination, donc une réduction des frais de manutention ;
- Elle est exigée par les contraintes mécanographiques.

b. Principe de cette codification : Codifier est synonyme d'ordre et de contrôle, la disponibilité de tous les articles identifiés contribue à une gestion beaucoup plus efficace du stockage

On utilise sur (6) chiffres :

- Le premier désignant la catégorie,
- Le deuxième désignant la nature de la matière,
- Le troisième et quatrième désignant le fournisseur,
- Les deux derniers désignant les spécifications techniques (tailles, pointures, colories, dimension),

Cette classification est donnée à titre indicatif.

LEÇON N°02 : ELABORATION, UTILISATION ET CONTROLE DES FICHES DE STOCKS

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de

PLAN DE LA LEÇON :

I. GESTION DU CONTROLE DES STOCKS

II. ETABLIR ET ASSURER LE SUIVI DU CALENDRIER DES APPROVISIONNEMENTS

1. Calendrier d'approvisionnement
2. La gestion du calendrier
3. Etablir le suivi du calendrier des approvisionnements

I. GESTION DU CONTROLE DES STOCKS :

Il existe un grand nombre de tâches administratives liées au contrôle des stocks. Selon la taille et les difficultés de votre magasin, ils peuvent être effectués dans le cadre des fonctions d'un gestionnaire ou par un contrôleur d'inventaire dédié.

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'avoir différents employés responsables des finances et de l'inventaire.

Les stocks peuvent constituer une grande partie du capital de votre entrepôt. Des informations précises sur les niveaux et les valeurs des stocks sont donc essentielles pour la comptabilité de votre magasin.

Les paramètres doivent être systématiquement vérifiés soit par des contrôles de routine, des inventaires physiques, soit par un programme continu de vérifications d'inventaire, des inventaires permanents.

Si les chiffres ne correspondent pas, vous devez enquêter, car il pourrait y avoir un problème de sécurité d'inventaire ou une défaillance du système.

II. ETABLIR ET ASSURER LE SUIVI DU CALENDRIER DES APPROVISIONNEMENTS :

1. Calendrier d'approvisionnement :

C'est la planification de l'approvisionnement, qui consiste dans le processus d'optimisation et d'identification des besoins réels pour une certaine période et la planification du réapprovisionnement de manière à générer le moins de charge possible pour l'entrepôt.

Au début du processus, l'agent de négociation des contrats devrait, en consultation avec le client, établir un calendrier d'achat pour le cycle d'achat complet.

Voici ce qui doit être pris en considération, selon le cas :

- L'examen et l'analyse des exigences du client,
- -Le temps nécessaire pour le processus de demande de renseignements,
- L'évaluation et l'approbation afin de recourir à un surveillant de l'équité,
- L'approbation du plan d'achat ou de la planification et approbation préalable des contrats,
- La préparation des demandes de soumissions; les exigences de traduction.

Le temps nécessaire pour la préparation et la réception des soumissions, des offres ou des arrangements, y compris les visites des sites et la conférence des soumissionnaires, le cas échéant; la période de la demande de soumissions et les prolongations; la période de l'évaluation technique; l'évaluation financière; analyse comparative ou les autres tests

préalables à l'attribution du contrat; les recommandations dans le cadre des examens juridiques et financiers; le processus d'évaluation; la nécessité de négocier; l'obtention des attestations de sécurité; le niveau d'approbation exigé; la préparation des documents d'approbation; tout autre élément qui pourrait avoir une incidence sur le temps nécessaire pour réaliser l'achat.

2. La gestion du calendrier :

Comprend les règles suivantes : Fourniture à date fixe, chaque période de stockage a la même amplitude.

La réponse au moment de commander est donc ferme, le volume des commandes varie généralement d'une période à l'autre. Correspond complètement aux stocks.

La réponse à la quantité à commander est donc variable. Concrètement, cette méthode simple consiste à inventorier les stocks à intervalles réguliers et à les réapprovisionner en fonction de ce qui manque à un stock total prédéterminé. **Gestion du calendrier = suivi des stocks à périodes fixes³.**

3. Etablir le suivi du calendrier des approvisionnements :

Pour établir et assurer le bon suivi du calendrier des approvisionnements, on va suivre une politique d'approvisionnement qui consiste donc à identifier les matières à réapprovisionner en entrepôt, fixer le planning de commande et enfin la quantité par commande.

Ces deux derniers éléments sont ceux sur lesquels repose le choix de la politique d'approvisionnement.

3.1. Approvisionnement à date et quantité fixes : Aussi appelée "méthode calendaire", elle est le plus souvent utilisée dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement annuel préalablement conclu avec un fournisseur.

Des quantités quasi équivalentes de matériaux sont livrées à dates fixes. Cette politique est la plus appropriée pour les produits dont la consommation est constante et régulière.

Avantages : simplification de la gestion des stocks, bénéfices dans la fourchette négociable du fait du nombre souvent élevé de ce type de commandes annuelles.

Inconvénients : risque de stockage ou d'épuisement si la quantité réapprovisionnée est mal calculée ou consommée irrégulièrement.

3.2. Date Fixe et Approvisionnement Variable : Appelée aussi "méthode du réapprovisionnement", elle convient aux produits coûteux, périssables ou volumineux dont la consommation est régulière. Un niveau de stock maximum est défini pour chaque produit concerné. Pendant une période déterminée, le gestionnaire analyse son stock restant et émet un ordre de quantité pour le ramener au niveau de stock maximum autorisé.

Avantages : simplification de la gestion et du contrôle des immobilisations

³<https://fr.slideshare.net/NissrineGUELFOUT/1-gestion-des-approvisionnements-et-des-stocks-nissgue>.

Inconvénients : si la consommation devient irrégulière pour une raison quelconque, il existe un risque de stockage ou de déstockage.

• **Précision dans la gestion du fichier stock : Utilisation de la fiche de stock** : La fiche de stock s'utilise comme un dispositif de contrôle des consommations de matières, et de gestion fréquente des stocks.

Elle se présente sous la forme d'une feuille de calcul Excel (ou papier, mais le suivi est moins rigoureux) sur laquelle on inscrit, pour chaque produit :

Les entrées ,

Les sorties ,

Le libellé du mouvement (vente, livraison)⁴.

Exercice d'application : L'entreprise SAIB fabrique des sacs de semoule à base de blé . Cette matière première est livrée conditionnée dans des sacs de 50 kg et stockée en magasin avant d'être utilisée en fonction des besoins de la production.

Les éléments concernant le stock de sacs de 50 kg de semoule sont les suivants pour le mois de août 2022 :

- Au 01/08, il reste en stock 600 sac pour une valeur total de 25 180 da.

- Le magasinier a reçu pendant le mois 4 bons de réception constatant les entrées en stock pour cette matière

Sacs de 50 kg de semoule			
DATE	DESIGNATION	QUANTITE	COUT D'ACHAT
02/08	Bon de réception n° 157	600	25 440,00 Da
09/08	Bon de réception n° 158	1200	49 560,00 Da
18/08	Bon de réception n° 159	800	33 600,00 Da
29/08	Bon de réception n° 160	1400	57 120,00 Da

- le 03/08, Bon de sortie n° 211 460sacs,

- le 14/08, Bon de sortie n° 212 : 1 120sacs,

- le 26/08, Bon de sortie n° 213 : 970 sacs.

Travail à faire : Remplir la **fiche de stocks** des sacs de 25 kg de semoule selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré (CMUP) en fin de mois. Créez ensuite avec EXCEL la fiche de stock correspondante ?

⁴Comment faire une fiche de stock ? – Libeo, <https://libeo.io/fiches-pratiques/retail/fiche-de-stock>

Corrigé :

FICHE DE STOCK

Désignation	Sac de 25 kg de semoule			Méthode	CMUP		Désignation	Sac de 25 kg de semoule		
	Entrées	sorties	stocks		Entrées	sorties	stocks		Entrées	sorties
Date	Libellé	Q	P.U.	MT	Q	P.U.	MT	Q	P.U.	MT
1/8	Stock initial	600		25 180		41,50	0,00	1/8	Stock initial	
2/8	BR 157	600		25 440		41,50	0,00	2/8	BR 157	600,00
3/8	BS 211				460	41,50	19 090,00 €		3/8	BS 211
9/8	BR 158	1200		49 560		41,50	0,00		9/8	BR 158
14/8	BS 212				1120	41,50	46 480,00	14/8	BS 212	
18/8	BR 159	800		33 600		41,50	0,00	18/8	BR 159	800,00

26/8	BS 213				970	41,50	40 255,00	26/8	BS 213	
29/8	BR 160	1400		57 120		41,50	0,00	29/8	BR 160	1400,00
Total	41,50	190 900	2550	41,50	105 825 da	2050	41,50	85 075	4600	41,50

LEÇON N°03 : LES TECHNIQUES DE GESTION CALENDRAIRE DES APPROVISIONNEMENTS

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de

PLAN DE LA LEÇON :

I. ETABLIR LES FICHES DES MOUVEMENTS DE STOCK SUR L'ORDINATEUR DE L'ENTREPRISE

- 1.Mouvements de stock**
- 2.Application correcte du logiciel de système de gestion intégrée**

I. ETABLIR LES FICHES DES MOUVEMENTS DE STOCK SUR L'ORDINATEUR DE L'ENTREPRISE

1. Mouvements de stock :

Les mouvements de stock sont accessibles depuis le menu stocks / mouvements.

Cette fonction permet de sauvegarder les entrées de stock, les entrées fournisseurs et les ajustements de stock.

1.1. Suivre la gestion des stocks entrants : Permet à la fois de stocker du nouveau stock et de réapprovisionner le stock de produits déjà présents dans vos articles de catalogue.

Les prochains déménagements d'entrepôt sont essentiels au fonctionnement normal de votre entreprise, car une rupture de stock peut avoir des conséquences négatives tant sur l'image de votre entreprise que sur vos revenus.

Les entrées de stock sont signalées par une flèche verte. Votre montée en stock peut être paramétrée sur enregistrement d'une réception, à réception de l'article livré par votre fournisseur, ou directement sur un bon de commande suite à la publication du bon de commande fourni.

Cette option d'incrémentation des stocks est configurée dans les paramètres de votre compte et plus précisément dans l'onglet gestion des stocks.

1.2. Suivre la gestion des entrepôts sortants : vous permet de piloter la commercialisation de vos produits auprès de vos clients particuliers ou professionnels. Veuillez noter que, comme nous en avons discuté précédemment, il est important de considérer les conséquences. Dans le cas de l'expédition en entrepôt, il faut éviter un stock trop important et donc trop d'immobilisations.

Les émissions d'actions sont représentées par une flèche rouge. Votre déstockage peut être configuré lors de l'enregistrement d'une note de version ou lors de la création d'une facture.

Semblable à l'augmentation des stocks, l'option de réduction des stocks est configurée dans l'onglet Gestion des stocks des Paramètres.

2. Application correcte du logiciel de système de gestion intégrée :

2.1. Système de gestion intégré : Un ERP (Enterprise Resource Planning), ou parfois appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré), est un système d'information qui gère et contrôle au quotidien l'ensemble des informations et des services opérationnels d'une entreprise.

2.2. L'utilisation d'un ERP : La vocation d'un logiciel ERP est d'homogénéiser le système d'information (SI) de l'entreprise avec un outil unique, capable de couvrir un large périmètre de gestion, c'est-à-dire :

- La gestion des achats,
- Les ventes et la gestion commerciale,
- **La gestion comptable** : comptabilité client, fournisseur, immobilisations, analytique,...
- **Le contrôle de gestion** : budgets,...
- **La gestion des stocks** : logistique, transport,...
- En revanche, deux éléments font généralement plus débat sur la notion de périmètre :
- La gestion de production (planification, ...)
- La gestion du personnel et de la paie (GRH)

Généralement, un ERP est divisé en modules, chacun répondant à l'un des domaines de gestion énumérés ci-dessus.

On dit aussi que l'ERP est constitué de modules fonctionnels couvrant chacun l'environnement de gestion de l'entreprise⁵.

⁵ <https://www.cegid.com/fr/faq/quest-quun-erp/>. Qu'est-ce qu'un ERP ou PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) ?

LEÇON N°04 : MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION INTEGREE SUR ORDINATEUR DE L'ENTREPRISE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de

PLAN DE LA LEÇON :

DEFINITION

I. OPTER POUR UN PGI AU SEIN DE SON ENTREPRISE

1. Les inconvénients

INTRODUCTION :

La mise en place d'un SIG est souvent une décision incontournable. La vraie question est de savoir quand cela sera mis en œuvre.

Les systèmes d'information traditionnels ne répondent pas suffisamment à la complexité croissante des besoins de traitement de l'information. Seul le SIG peut gérer de volumineux flux d'informations en temps réel, le tout au sein de l'entreprise et avec des partenaires externes.

Mais les entreprises ne doivent décider de construire un SIG que lorsqu'il répond réellement à un enjeu stratégique.

La mise en place d'un SIG doit être un véritable projet métier et non un simple projet informatique.

Pour tenir ses promesses, la mise en place d'un SIG doit conduire à une refonte des processus, de l'organisation et des pratiques de management de l'organisation. Il faut notamment veiller à mobiliser l'ensemble de l'organisation et à mettre en place des outils pour accompagner le changement dans la durée⁶.

DEFINITION :

Le système ERP est une solution logicielle utilisée pour planifier, gérer et soutenir les processus opérationnels, en particulier dans différents types d'entreprises. Différents domaines tels que p. Agé de. les achats, la production, les ventes, la gestion des immobilisations, sont interconnectés via une base de données qui simplifie grandement la gestion des ressources d'exploitation.

I. OPTER POUR UN PGI AU SEIN DE SON ENTREPRISE :

les Progiciels de Gestion Intégrée procurent de multiples **avantages** :

- une fluidité et une homogénéité des informations : conservation des informations dans un seul fichier (Exemples : fichiers clients, fichiers de suivi des stocks...), ce qui facilite aisément le partage d'informations et la communication tant en interne qu'en externe ,
- parfaite maîtrise du facteur « temps » : grâce à une planification minutieuse, les activités et l'atteinte des objectifs sont rigoureusement contrôlées au quotidien,
- mieux gérer les flux économiques et financiers grâce à des tableaux de bord affichant en temps réel les entrées et sorties de trésorerie,
- Pourquoi choisir l'ERP dans votre entreprise ,

⁶<https://www.manageris.com/fr-synthese-mettre-en-place-un-systeme-integre-de-gestion-quelles-implications-179.html>

- optimisation des coûts. En effet, les données sont transférées rapidement, efficacement et efficacement à tous les niveaux. De plus, grâce à la standardisation des processus, les coûts de formation du personnel sont réduits au minimum ,
- réduction des effectifs : grâce à PGI, les opérations comptables sont saisies automatiquement et en temps réel dans le journal comptable. En conséquence, l'entreprise n'a plus besoin d'embaucher un assistant comptable, ce qui représentera une charge financière supplémentaire pour l'entreprise.

1. Les inconvénients :

Malgré ces multiples avantages indéniables, les PGI présentent également quelques inconvénients :

- dans le cas où les activités sont mal pilotées, les objectifs mal définis, la mise en œuvre par le personnel risque d'être plus complexe ,
- Bien que les coûts de formation soient réduits, les coûts de licence et de support logiciel sont relativement élevés. De plus, après son fonctionnement, le système nécessite un entretien régulier. Les coûts de maintenance peuvent également être coûteux ,
- Étant donné que PGI nécessite une base de données étendue, son installation implique de provisionner de puissants serveurs réseau⁷.

⁷ <https://www.anthedesign.fr/erp-intranet/progiciel-de-gestion-integree/>, qu'est-ce que c'est ? | AntheDesign ,anthedesign.fr

LEÇON N° 05: TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L'INFORMATION SUR LES MOUVEMENTS DE STOCKS ET LE PROGRAMME DES APPROVISIONNEMENTS

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de

PLAN DE LA LEÇON :

I-DETERMINER LA DATE DE REAPPROVISIONNEMENT

- 1.Le délai de réapprovisionnement (en nombre de jours)
- 2.Calcul des délais d'approvisionnement

TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L'INFORMATION SUR LES MOUVEMENTS DE STOCKS ET LE PROGRAMME DES APPROVISIONNEMENTS :

Mode de fonctionnement : (Opérations de stock)

Opérations diverses : Cette fonction permet de saisir des opérations de réception et de sortie de stock non liées à des réceptions fournisseurs, des livraisons clients ou des ordres de fabrication. Selon les paramètres appliqués dans le processus, la fenêtre de saisie peut contenir de deux à huit étapes.

- 1- Identification du site et vérification de la date d'attribution du mouvement de stock,
- 2-Utile pour statistiques ou recherches de mouvement,
- 3-Indicateur de mouvements en attente,
- 4-Saisie obligatoire,
- 5-Informations rattachées au lot,
- 6-Caractéristiques du lot,
- 7-Saisie conditionnée par les paramètres mis en œuvre et les caractéristiques articles,
- 8-En dehors du prix, ces informations ne sont pas saisissables si l'article n'est pas géré par lot.

Actions possibles sur l'en-tête :

- Afficher et éditer les feuilles de travail et les chantiers Interroger les stocks,
- Afficher les caractéristiques de stock de l'article.

Actions possibles sur les lignes : Répartition des quantités par unités de conditionnement,

- Ajouter des quantités à l'emplacement occupé⁸.

Les changements d'emplacement :

- Champs grisés inaccessibles en changement d'emplacement,
- Saisie obligatoire,
- Sélection des emplacements à traiter,
- Quantités sorties en US et emplacement de destination,
- Interrogation du stock alloué détaillé, du stock par site.

Les mouvements inter-sites :

⁸ Formation gestion des stocks - ppt télécharger, slideplayer.fr

- Transferts inter-sites,
- Onglet : « En-tête »,
- Site expéditeur et destinataire,
- Adresses de livraison et de réception,
- Emplacement de type stock chez tiers si tiers destinataire,
- Informations transporteur.

Onglet :« Article » :

- 1-Rappel des informations d 'en-tête,
- 2-Champs accessibles uniquement si le destinataire est un tiers,
- 3-Choix des articles à transférer. Sélections ou propositions automatiques du lot, statut et emplacement,
- 4-Alimentation du stock transféré.

Réception transfert :

Onglet: « en-tête »En-tête non modifiable reprise du transfert inter-
Onglet : « Réception »

- Date d 'imputation du mouvement,
- Ouverture de la fenêtre de saisie de mouvement de stocks,
- Choix des lignes à réceptionner.

Pour être utilisables, les informations doivent subir un traitement. Ici, le traitement peut être manuel ou automatique (réalisés par des ordinateurs).

Les principaux types de traitement consistent à rechercher et à extraire de l'information, consolider, comparer des informations entre elles, modifier, supprimer des informations erronées ou en produire de nouvelles par application de calculs.

I-DETERMINER LA DATE DE REAPPROVISIONNEMENT :

La différence entre réapprovisionnement et réapprovisionnement Le réapprovisionnement est l'action de réapprovisionner les stocks de l'entreprise. En d'autres termes, il s'agit de constituer une offre avec le premier stock de produits. Chaque nouvelle référence complète la gamme existante.

Les quantités commandées au moment de l'achat dépendent donc des ventes estimées et du type de produit. Ce n'est qu'après cette première livraison que l'entreprise peut mettre en œuvre sa politique d'approvisionnement.

Définir le point de commande implique une connaissance parfaite de la consommation et de la production. Voici les éléments essentiels à connaître pour calculer le point de commande.

1. Le délai de réapprovisionnement (en nombre de jours) :

Élément clé de la méthode du point de commande, il inclut :

1. le passage de la commande ,
2. la réception de la commande par le fournisseur ,
3. le traitement de la commande ,
4. l'envoi et le transport de la commande ,
5. la livraison et la réception de la commande.

2. Calcul des délais d'approvisionnement :

Les dates de commande et les dates de livraison des ordres planifiés de l'application planification d'entreprise, les dates d'ordre et les dates de livraison des ordres planifiés peuvent être déterminées de différentes manières.

Les facteurs suivants jouent un rôle important dans la détermination des dates de début et de fin :

- délais définis pour différentes phases du processus d'approvisionnement ,
- calendriers (qui indiquent les jours et les heures ouvrables) ,
- distance entre les adresses d'expédition et de destination.

En général, les règles suivantes s'appliquent aux dates de début et de fin des ordres planifiés

- les dates de début et de fin ne sont jamais antérieures à la date d'initialisation du scénario ,
- La date de début peut être dans le passé,
- Si vous simulez dans un horizon de prévision gelé, la date de fin peut être dans le passé,
- Si vous n'exécutez aucune simulation sur l'horizon de prévision gelé, la date de fin ne sera jamais antérieure à l'horizon de prévision gelé,
- Si vous utilisez des livraisons fixes et exécutez une simulation sur l'horizon gelé, l'échéance tombera toujours sur une date de livraison fixe,
- Si vous utilisez des livraisons fixes mais que vous ne simulez pas d'horizon fixe, l'échéance tombera toujours à une date de livraison fixe postérieure à cette date.

Pour déterminer la date de réapprovisionnement en doit passer par plusieurs méthodes a chaque article une méthode de réapprovisionnement appropriée Toutes ces méthodes permettent la réduction des stocks de l'entreprise sans toucher aux méthodes et aux conditions de production existantes :

2.1.La méthode de renouvellement à Date et Quantité Fixes :Egalement appelée "méthode Calendrier", est souvent utilisée dans le cadre d'un précédent contrat de livraison annuelle avec un fournisseur. Des quantités quasi équivalentes de matériel sont livrées à dates fixes. Cette politique est plus adaptée aux produits dont la consommation est continue et régulière.

2.2.La méthode de réapprovisionnement à date fixe et à quantité variable :Egalement connue sous le nom de "méthode de réapprovisionnement", convient aux articles peu coûteux qui sont consommés régulièrement. Un niveau de stock maximum est défini pour chaque produit associé. Dans un délai déterminé, le responsable analyse son stock restant et commande une quantité pour le ramener au niveau de stock maximum autorisé.

2.3.Méthode de renouvellement à date variable et à montant fixe :Aussi appelée "méthode du point de commande", elle consiste à définir un niveau de stock minimum pour les articles concernés qui permet à la fois de déclencher une commande pour une quantité fixe et de satisfaire les besoins tout au long du délai de livraison. Dans ce cas, le stock est surveillé en permanence. Cette technique est surtout adaptée aux produits très chers dont la consommation n'est pas régulière.

2.4.Méthode de réapprovisionnement à date et quantité variables :Cette méthode convient aux stocks de projet. Les commandes se font uniquement sur demande. En d'autres termes, les quantités sont le résultat d'une estimation des besoins à court terme à chaque fois.

En résumé, nous avons créé un tableau récapitulatif qui présente les avantages et les inconvénients de chaque mode de renouvellement.

LEÇON N°06: ETUDE DES PARAMETRES DE LA FORMULE DE WILSON

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de

PLAN DE LA LEÇON :

I. HYPOTHESES DU MODELE DE WILSON

1. Definition modele de wilson
2. Calcul de la quantite economique
3. Calcul de la quantite economique (Q_e)
4. Analyse critique du modèle de Wilson

II. APPLICATION CORRECTE DES DIFFERENTES OPERATIONS ARITHMETIQUES

1. Coût de détention
2. Le Coût Variable Total de stockage
3. Représentation schématique
4. Fiabilité des informations nécessaires aux calculs

INTRODUCTION :

Il existe différents types de gestion des stocks. Modèles d'optimisation Nous avons voulu nous concentrer sur le « **modèle de Wilson** », qui a un intérêt mathématique et non intuitif, et dont les hypothèses de départ sont les plus générales et les plus simples.

I. HYPOTHESES DU MODELE DE WILSON :

1. Definition modele de wilson :

Le modèle de Wilson , appelé également "Modèle du lot économique", permet de déterminer la fréquence optimale de réapprovisionnement pour un magasin, une usine... Elle est couramment employée par les services logistiques. Cette formule est basée sur un modèle mathématique simplificateur dans lequel on considère que la demande est stable sans tenir compte des évolutions de prix, des risques de ruptures et des variations dans le temps des coûts de commande et de lancement .

Les hypothèses simplificatrices de ce modèle sont les suivantes :

H1. La demande annuelle / périodique est connue et certaine ,

H2. La consommation est régulière,

H3. Les quantités commandées sont constantes,

H4. Les carences, les stocks épuisés sont exclus,

H5. Le processus de production est constant et la livraison doit être immédiate,

H6. Les coûts sont fixes dans le temps.

Remarque : Nous supposons que la gestion des stocks a lieu dans une période de temps donné.

L'utilité de la formule de WILSON : L'objectif à atteindre consiste à la minimisation du Coût Variable Total (CVT) qui est la sommation de la passation de commande et de la détention de stocks.

2. Calcul de la quantite economique:

Notion de la Quantités économiques :Lorsque l'on souhaite approvisionner un produit, on cherche à diminuer au maximum le coût de revient. Pour cela, il faut ménager la« chèvre et le chou » constitués par :

- le coût de stockage (on veut stocker le moins de produits possible) ;
- le coût de lancement (on veut approvisionner le moins souvent possible)⁹

⁹ La gestion des stocks (modèle de wilson),<https://slideplayer.fr/slide/14059927/>

N	Nombre de pièces consommées (fabriquées ou achetées)
Q	Nombre de pièces approvisionnées ou lancées en fabrication en une seule fois
PU	Le prix unitaire de la pièce
SS	Le stock de sécurité envisagée pour cette pièce
T	Le taux de possession de l'entreprise, exprimé en %
CL	Le coût d'approvisionnement ou de lancement en fabrication

3. Calcul de la quantité économique (qe)

a. Calcul des coûts :

Composante	Formule
Le nombre annuel de lancements	N/Q
Le coût annuel de lancement	$N \times CL / Q$
Stock moyen dans l'entreprise (dans l'hypothèse d'une consommation régulière)	$(Q/2) + Ss$
Coût annuel de possession	$(Q/2) + Ss \times t \times Pu$
Coût total	$(N/Q) \times CL + (Q/2) + Ss \times t \times Pu$

Trouver la quantité économique (Q_e), c'est de trouver la valeur de Q pour laquelle le coût total est minimal.

CALCUL DE LA QUANTITÉ ÉCONOMIQUE

→ La dérivée du coût total C_t par rapport à la quantité Q est nulle :



$$\frac{dC_t}{dQ} = - \left(\frac{N}{Q^2} \times CL \right) + \frac{t \times Pu}{2} = 0$$

→ D'où la formule de la quantité économique Q_e :

$$Q_e = \sqrt{\frac{2 N \times CL}{t \times Pu}}$$

Figure01 :calcul de laquantité économique

4. Analyse critique du modèle de Wilson :

Avantages :

- Réguler les caprices des flux d'approvisionnement
- Permettre une production de masse
- Pour faire face aux demandes saisonnières

Inconvénients: Cependant, cet outil d'aide à la décision présente des limites concernant :

- **La nature des produits maîtrisés** : s'applique aux produits durables et non périssables.
- **La nature de l'activité de la structure de l'entreprise** : mieux adaptée aux industriels les entreprises qui exigent une gestion rigoureuse des stocks .
- **La taille de l'entreprise** : le modèle qui ne s'applique qu'aux grandes entreprises ayant de gros besoins d'achat et de stockage .
- **Application du modèle** : ne tient pas compte de la baisse de prix¹⁰.

II-APPLICATION CORRECTE DES DIFFERENTES OPERATIONS ARITHMETIQUES :

Calcul des besoins annuels de l'entreprise,

Calcul des frais de passation des commandes : Les coûts de passation de commandes incluent le coût de calcul, d'exécution et de suivi des livraisons divisé par le nombre de commandes passées par an.

selon les hypothèses citées précédemment est donné par la formule suivante :

$$\frac{\text{Demande totale}}{\text{Quantité commandée}} \times \text{coût de passation} = \frac{D}{Q} \times L$$

On suppose que :

- La demande par an, **D= 1000**.
- Quantité commandée est fixe, **Q= 50**.
- Coût de passation est de **30 DA** pour chaque commande.

¹⁰La gestion des stocks (Modèle de Wilson). - ppttélécharger, slideplayer.fr

- Le nombre de commande à passer par an est égal à :

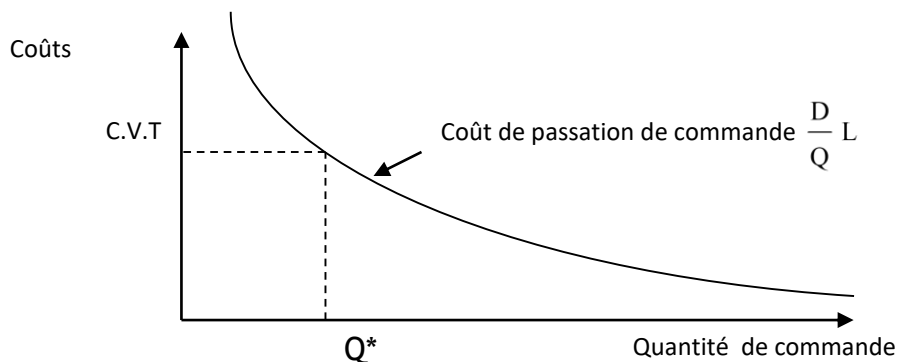
$$\frac{\text{Demande annuelle (D)}}{\text{Quantité (Q)}} = \frac{D}{Q} = \frac{1000}{50} = 20$$

Donc : On a **20 commandes par an**.

- Le coût total de passation de commande est égal à :

$\text{Nombre de commande par an} \times \text{le coût de passation} = 20 \times 30 = 600$
--

La représentation graphique de l'évolution par rapport à la quantité de commande Q est schématisée ainsi



1. Coût de détention :

Le coût de détention est égal au volume moyen multiplié par le coût de l'article qui est donné par la formule suivante :

$$\frac{\text{Quantité moyenne (Q)}}{2} \times \text{coût unitaire de l'article (C)}$$

Si on reprend les mêmes hypothèses évoquées précédemment nous aurons :

$$\text{Stock moyen} = \frac{\text{Quantité moyenne}}{2} = \frac{Q}{2} = \frac{50}{2} = 25 \text{ DA.}$$

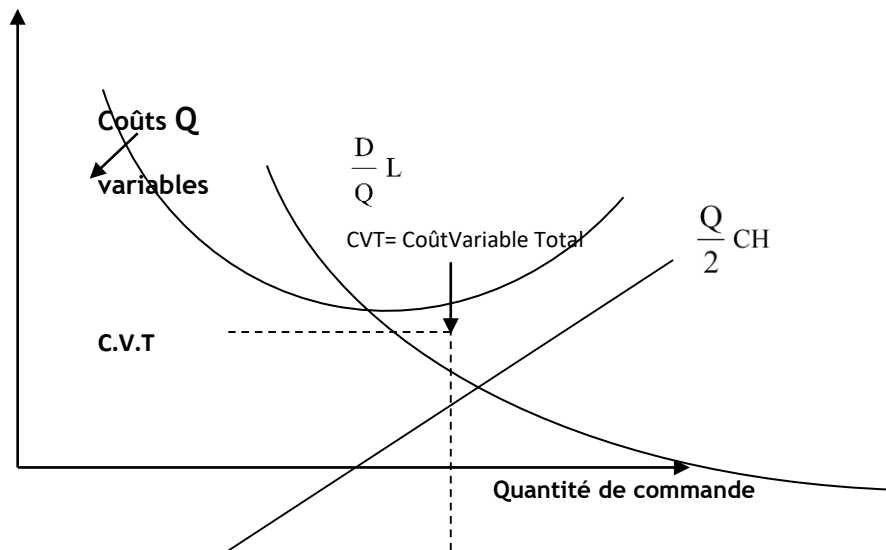
$\text{Coût de détention} = \text{Quantité moyenne} \times \text{coût unitaire de l'article}$

$$\text{Coût de détention} = \frac{Q}{2} \times C = \frac{50}{2} \times 10 = 250 \text{ DA}$$

Supposons maintenant que le taux de détention (**H**) est de **20%** par an, le coût annuel de détention sera alors de :

$$\frac{Q}{2} \times C \times H = 25 \times 10 \times 20\% = 50 \text{ DA.}$$

Représentation schématique : L'évolution du coût par rapport au stock moyen est représentée par le graphe ci- après :



2. Le Coût Variable Total de stockage :

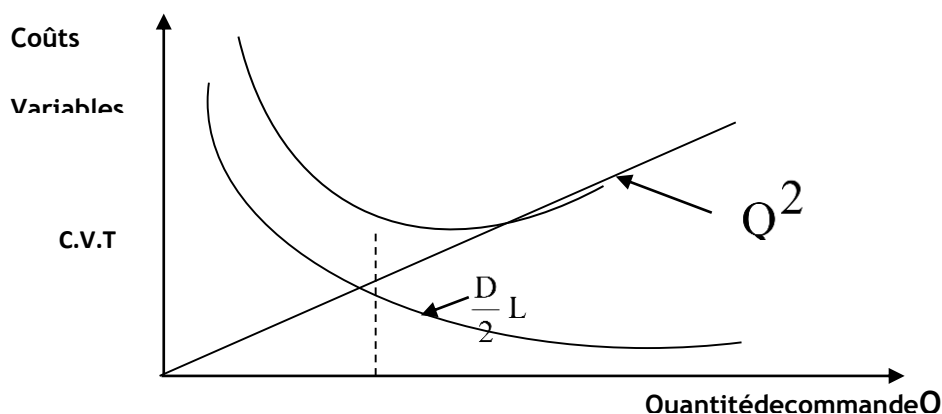
Le Coût Variable Total (CVT) est la somme des coûts de passation de commande et des coûts de détention du stock, ou :

$$C.V.T = \frac{D}{Q} \times L + \frac{Q}{2} \times C \times H$$

La représentation schématique de la courbe du Coût Variable Total (CVT) est représentée dans le schéma ci-après en reprenant l'exemple numérique ci-dessus :

$$C.V.T = \frac{1000}{50} \times 30 + \frac{50}{2} \times 10 \times 0,20 = 600 + 50$$

C.V.T = 650 DA



Pour illustrer ce fait, considérons dans notre exemple deux politiques opposées :

- On passe une seule commande dans l'année, donc

$Q = 1000$ unités.

- Le taux de détention **$H = 20\%$.**

- Le coût de passation de commande sera **$L = 30$ DA.**

- Le stock moyen sera de $\frac{Q}{2} = 500$ unités.

- Le coût de détention sera de : $\frac{Q}{2} \times C \times H = 500 \times 10 \times 20\% = 1000$ DA.

- Et donc le coût variable total (CVT) = coût de passation de commande + le coût de détention
 $= L + \left(\frac{Q}{2} \times C \times H \right).$

$C.V.T = 30 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} = 1.030 \text{ DA}.$

- On passe une commande par semaine (nous supposons pour simplifier qu'il y a 50 semaines par an);

- Le coût unitaire de l'article = **10 DA.**

- La quantité commandée sera de **$Q = 20$ unités.**

- Le coût de passation de commande est de :

$$\frac{D}{Q} \times L = 50 \times 30 = 1500 \text{ DA}.$$

- Le stock moyen sera de : $\frac{Q}{2} = \frac{20}{2} = 10$ unités.

- Le coût de détention de stock sera de :

$$\frac{Q}{2} \times C \times H = 10 \times 10 \times 20\% = 20 \text{ DA}.$$

- Donc le coût variable total CVT est de :

CVT = coût de passation + coût de détention.

$C.V.T = 1500 + 20 = 1520 \text{ DA}$

Ces deux politiques extrêmes coûtent plus cher que la politique avec **$Q = 50$** que nous avons prise pour premier exemple. Dans un cas, en passant une seule commande, nous avons abaissé le coût de passation à **30 DA** mais le coût de détention de **1000 DA** est élevé. Dans l'autre, ce coût de détention est, seulement, de **20 DA** mais le coût de passation augmente à **1.500 DA**.

On sent, intuitivement, qu'il existe une politique moyenne meilleure que les autres. Nous allons la rechercher, on apprend en arithmétique que la somme de deux (2) termes, dont le produit est constant, est minimale lorsque les deux (2) termes sont égaux.

Faisons le produit de deux (2) termes du coût variable total :

Le produit est bien constant puisqu'il est indépendant de la variable Q . Le minimum de la somme des coûts est donc obtenu quand les coûts de détention sont égaux au coût de passation de commande, c'est à dire quand :

$$\frac{Q}{2} \times C \times H \times \frac{D}{Q} \times L = \frac{C \times H \times D \times L}{2}$$

$$\frac{Q}{2} C \times H = \frac{D}{Q} L \text{ ou } Q^2 = \frac{2D \times L}{C \times H}$$

La valeur Q optimale ou quantité économique de commande est donc $Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times L}{C \times H}}$

On peut aussi trouver cette valeur en dérivant par rapport à Q la formule qui donne le coût variable total (C.V.T) :

$$C.V.T = \frac{Q}{2} CH + \frac{DL}{Q}$$

Donc la dérivée est :

$$(C.V.T)' = \frac{C \times H}{2} - \frac{D}{Q^2} \times L$$

La dérivée seconde est toujours positive on a un minimum pour :

$$\frac{C \times H}{2} - \frac{D}{Q^2} \times L = 0 \quad Q^* = \sqrt{\frac{2D \times L}{C \times H}}$$

Dans notre exemple numérique précédent, Q sera :

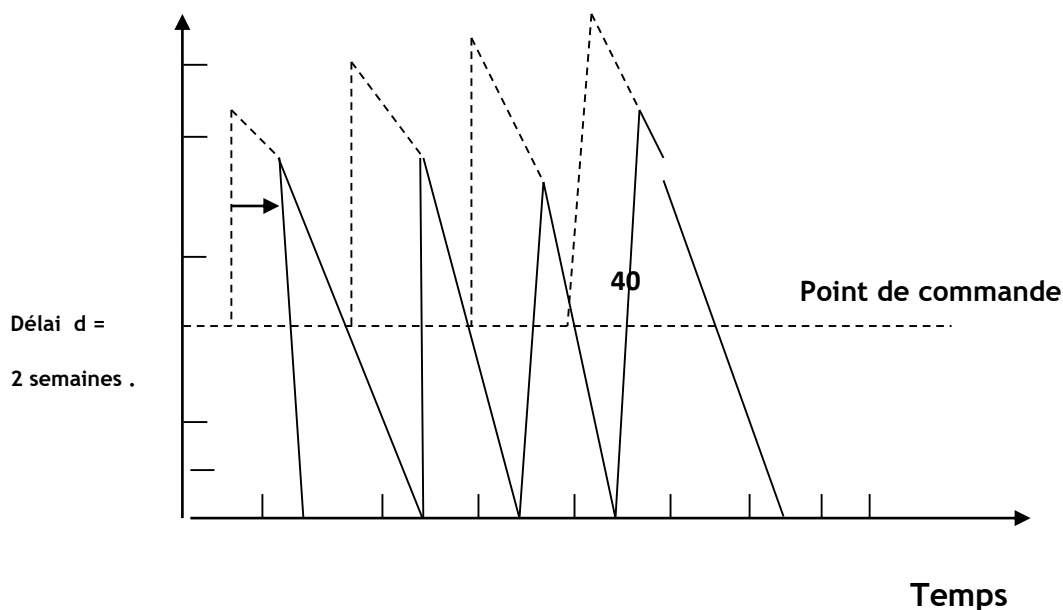
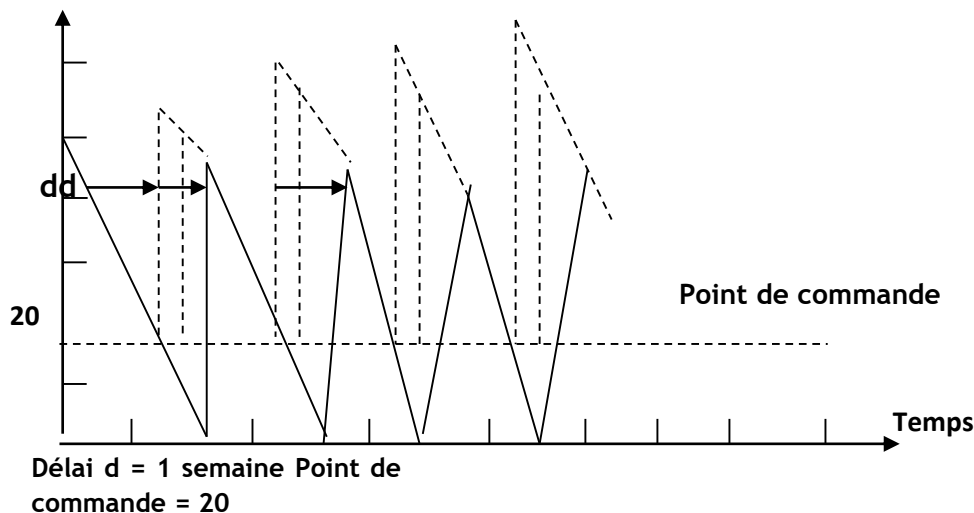
$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 1000 \times 30}{10 \times 0,20}} = \sqrt{\frac{60000}{2}} = \sqrt{30.000} = \boxed{173,21 \text{ DA}}$$

Le nombre de commandes passées sera d'environ six (06) par an, et le coût variable total sera égal à :

$$C.V.T = \frac{173,21}{2} \times 10 \times 0,20 + \frac{1000}{173,21} \times 30 = \boxed{346,41 \text{ DA}}$$

Délai d'obtention : Nous avons supposé jusqu'à présent, pour simplifier, que le délai d'obtention était nul; nous admettrons maintenant qu'il existe un délai d'obtention connu et constant (**d**). Il nous suffira de passer la commande juste à temps pour éviter la rupture, c'est-à-dire pour couvrir la demande pendant le délai **d**. La représentation schématique ci-après reprenant l'exemple précédent (la demande par semaine est de $\frac{1000}{50} = 20$) avec des délais d'obtention de 1 puis 2 par semaine illustrera le délai d'obtention de la commande passée.

Stocks



A travers les deux représentations graphiques, on constate que les délais d'obtention sont différents et les coûts demeurent constants concernant le nombre de commandes passées ainsi que le stock moyen.

Réapprovisionnement non instantané : Il est fréquent lorsque la commande déclenche une mise en fabrication que le réapprovisionnement ne soit pas instantané mais se fasse linéairement selon le taux de production **P**.

Exemple: Nous commandons une quantité $Q = 1000$; la demande étant de 20 par jour. La production s'effectue au taux **P** de 100 par jour.

On va donc produire pendant 10 jours; pendant ce même délai, la demande aura absorbé $20 \times 10 = 200$ articles. Le stock au lieu de monter instantanément à $Q = 1000$ comme dans un réapprovisionnement instantané, se sera élevé progressivement jusqu'à

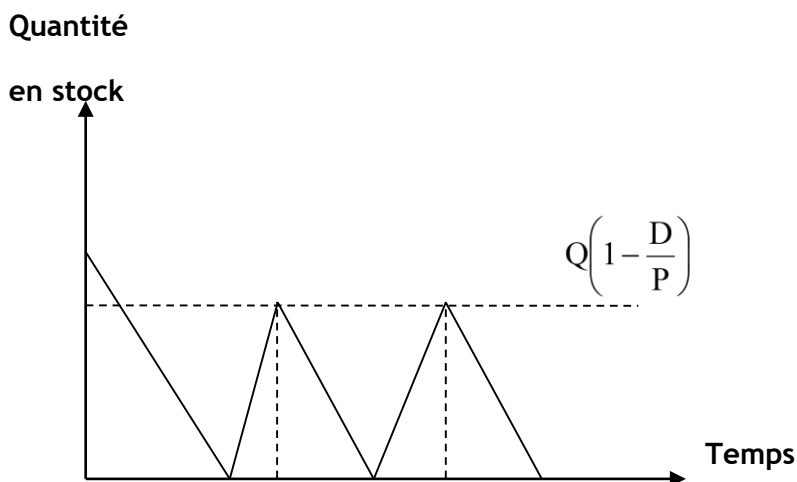
$$1000 \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 800. \text{ On plus, généralement } Q \left(1 - \frac{D}{P}\right), \text{ le stock moyen n'est plus } \frac{Q}{2}, \text{ mais } \left(\frac{Q}{2}\right) \left(1 - \frac{D}{P}\right).$$

En remplaçant le stock moyen par sa nouvelle valeur dans la formule qui donne coût variable total (CVT), on trouve :

$$(C.V.T) = \frac{Q}{2} \left(1 - \frac{D}{P}\right) C \times H + \frac{D}{Q} L$$

$$\text{et } Q^* = \sqrt{\frac{2 D \times L}{C \times H \left(1 - \frac{D}{P}\right)}}$$

3. Représentation schématique :



Fin de l'approvisionnement : Ce graphe illustre le cas de réapprovisionnement non imminent, et exprime la sommation des coûts de détention et de passation de commande.

3.1- Sensibilité du coût variable total : Il est très utile de connaître la sensibilisation du coût variable total par rapport au coût de passation de commande (L), le taux de détention (H) et les conséquences d'une erreur dans l'évaluation des stocks, reportons la valeur Q^* dans la formule CVT :

$$CVT^* = \frac{Q^*}{2} CH + \frac{D}{Q^*} L = \sqrt{\frac{2 D L}{C H}} \frac{C H}{2} + \sqrt{\frac{C H}{2 D L}} D L$$

$$CVT^* = \sqrt{\frac{D L C H}{2}} + \sqrt{\frac{D L C H}{2}} = 2 \sqrt{\frac{D L C H}{2}} \text{ ou } \sqrt{2 D L C H}$$

Supposons maintenant que nous avons fait dans l'évaluation de L , une erreur du simple au double le ($L_1 = 2 L$); notre valeur de Q^* sera faussée, nous trouverons :

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2 D L_1}{C H}} = \sqrt{\frac{2 D_2 L}{C H}} = \sqrt{\frac{2 D C}{C H}} \sqrt{2} = Q^* \sqrt{2}$$

C'est cette valeur de Q que nous allons adopter. Elle va nous donner pour C.V.T :

$$\begin{aligned} CVT_1^* &= \frac{Q_1^*}{2} C H + \frac{D}{Q_1^*} L = \frac{Q^* \sqrt{2}}{2} C H + \frac{D}{Q^* \sqrt{2}} L = \sqrt{\frac{2 D L}{C H}} C H \sqrt{2} \\ &+ \sqrt{\frac{C H}{2 D L}} \frac{D L}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{D L C H}{2}} \sqrt{2} + \sqrt{\frac{D L C H}{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{\frac{D L C H}{2}} \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \sqrt{\frac{D L C H}{2}} \frac{3\sqrt{2}}{2}. \\ \frac{C V T_1}{C V T^*} &= \frac{3\sqrt{2}}{2} \sqrt{\frac{D L C H}{2}} : \left(2 \sqrt{\frac{D L C H}{2}} \right) = \frac{3\sqrt{2}}{4} = 1,06. \end{aligned}$$

Une erreur de 2 à 1 sur L a provoqué une augmentation du coût variable total de seulement 6%. Le même type de calcul pour une erreur sur H aurait donné Le même résultat, le coût variable total est donc peu sensible à une mauvaise évaluation de l'une des paramètres au voisinage de son minimum.

La valeur donnée par le CVT autour de $Q^* = 173,21$ (de $Q = 150$ à $Q = 200$). Il ne faudrait pas en conclure que l'on peut se dispenser de calculer Q^* .

Il suffit de se porter à la figure 2 pour voir que CVT évolue très vite dès que l'on s'éloigne de l'intervalle $\frac{Q^*}{2}, 2 Q^*$.

Dans tous les cas, il est indispensable d'estimer une valeur même approchée des différents paramètres pour en déduire une valeur de Q^* qui permettra d'obtenir une valeur du coût variable de gestion de stock CVT proche de l'optimum.

Utilisation de la quantité économique dans les systèmes de gestion de stock : Son utilisation est évidente lorsque on peut commander par quantité fixes comme dans le système à point de commande : cette quantité fixe sera la quantité économique Q^* .

Pour le système à reconstituer périodiquement, le raisonnement est le suivant:

Pour avoir les meilleures chances de commander une quantité, quoique variable, proche de la quantité économique, nous allons rechercher une fréquence ou une périodicité économique. Nous l'avons fait, tout naturellement, dans notre exemple chiffré:

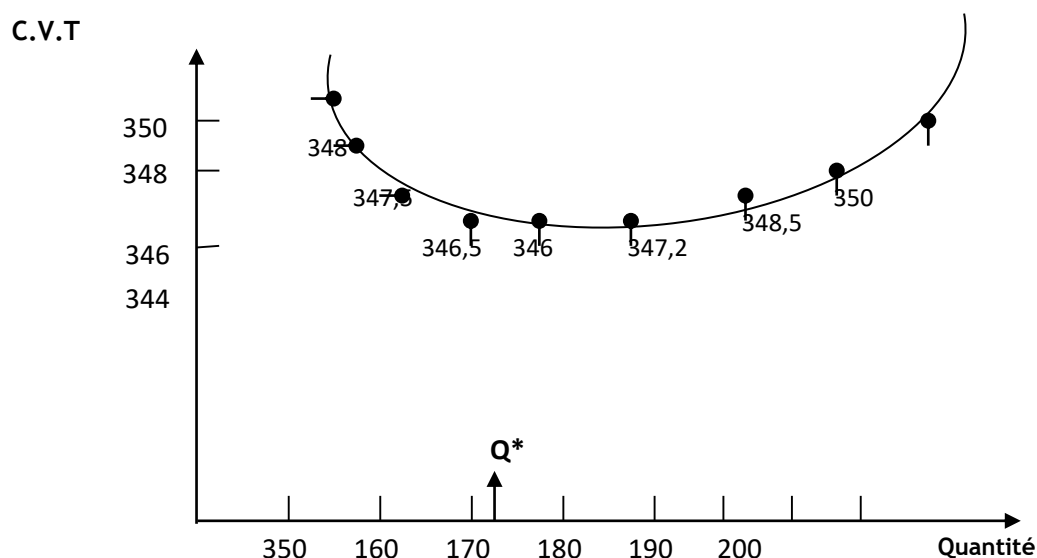
La demande annuelle est de 1000, la quantité économique Q^* de 173,21. Le nombre de commandes annuelles est de :

$$\frac{D}{2} = \frac{1000}{173,21} = 5,8 \sim 6.$$

La périodicité économique est, si nous voulons commander six (06) fois par an d'un intervalle de deux (02) mois. Nous savons maintenant, quand les hypothèses de la formule de WILSON sont vérifiées, déterminer les paramètres des systèmes de gestion à point de commande et à recomplètement périodique.

- 1- Quantité de commande et périodicité selon les calculs ci-dessus;
- 2- Point de commande égal à la demande (stable) pendant le délai d'obtention;
- 3- Niveau de recomplètement égal à la demande pendant une période plus le délai d'obtention.

Représentation schématique :



Calcul du coût de possession du stock :

Tous les frais découlant du maintien de l'article en stock.

L'existence de stocks dans l'entreprise conduit le dirigeant à se demander quel est leur niveau optimal, tout en évitant deux écueils principaux :

« **le stockage excessif** » : le sur-stockage : Le risque de coûts élevés, car une grande quantité de stockage physique, d'attachements et de capitaux est immobilisée dans actions.

« **Non-stockage** » : le risque qu'il entraîne une rupture de stock qui pourrait nuire à la production ou à l'activité de l'entreprise.

L'existence de stocks dans l'entreprise conduit le dirigeant à se demander quel est leur niveau optimal, tout en évitant deux écueils principaux : le "stockage excessif", source de coûts pour l'entreprise, le coût du stockage physique, des locaux et des surfaces utilisées, des coûts, le coût du capital immobilisé dans le stockage et non générateur d'intérêts... "non-stockage".

4. Fiabilité des informations nécessaires aux calculs :

Précision et pertinence des calculs réalisés :

-**Détermination du coût total annuel d'approvisionnement** : Le **coût total** annuel de gestion du stock est égal à la somme du **coût** de passation des commandes de l'année et du **coût** de possession du stock de l'année.

Calcul du coût total optimal :

Lot économique par commande = Consommation totale de la période divisée par le Nombre de commandes ,

Coût total = Coût des commandes + Coût de possession des stocks

- Calcul du nombre économique de commandes :

Lot économique par commande = Consommation totale de la période divisée par le Nombre de commandes ,

Coût total = Coût des commandes + Coût de possession des stocks.

calculer le coût d'une commande :

Coût des commandes = Nombre de commande de la période x **Coût** de passation d'une commande ; **Lot économique par commande** = Consommation totale de la période divisée par le Nombre de commandes ; **Coût total** = **Coût des commandes** + **Coût** de possession des stocks¹¹ .

-**Détermination de la période économique de commandes** : Dans cette analyse, nous proposons d'examiner la fréquence optimale d'approvisionnement dans le contexte d'informations imprécises. Le calcul classique de la période économique stipule que les paramètres de coût et de demande sont parfaitement définis. Cependant, en pratique, cette estimation ponctuelle semble difficile, voire impossible.

Nous proposons donc une solution qui correspond à une politique qui n'est généralement pas optimale au sens classique, mais qui ne s'écarte pas trop de l'optimum quelles que soient les valeurs des paramètres économiques. La plage de variation des paramètres se traduit par l'incertitude de la mesure, conditionne le choix de la solution.

¹¹Qu'est-ce que le coût d'approvisionnement ? - Dictionary, <https://dictionary.tn> › quest-ce-que-le-cout-dapprovisionn.

EXERCICE D'APPLICATION :

Dans une entreprise la consommation annuelle d'une matière première s'élève à 1500 unités /an :

-prix d'achat d'une unité est de 15 da.

-coût de passation d'une commande est de 500 da.

-coût destockage représente 20% du prix d'achat.

*Quel est le nombre optimal de commande (N) et qu'elle quantité faut-il commander(Q) ?

CPAU(coût de passation unitaire)

$PU \times T \times D$ = prix unitaire x Taux de possession x consommation annuelle.

SOLUTION :

On a : $N = \sqrt{\frac{PU \times T \times D}{2 \times CPAU}}$

Donc : $N = \sqrt{\frac{15 \times 20\% \times 1500}{2 \times 200}} = \sqrt{11.25} = 3.35$ commandes

On a : $Q = \frac{D}{N}$

Donc : $Q = \frac{1500}{3.35} = 447.76$ Unités

CONCLUSION :

Le stock joue le rôle de réservoir régulateur entre :

- Un flux d'approvisionnement dont l'entreprise dirige en principe le rythme.
- Un flux d'écoulement dont le débit dépend d'une large part de facteurs externes.

Le stock représente une anticipation sur les besoins à venir et doit servir à éviter toute attente aux utilisateurs dans l'entreprise même et en dehors d'elle, tout retard dû aux délais de livraison des fournisseurs et aux irrégularités possibles de la production.

A cet effet, on peut distinguer dans tout stock :

- Un élément actif, évoluant entre un stock maximum et un stock minimum dont il s'agit de définir les limites de variation.
- Un élément inactif, improductif constituant un stock de protection dont la seule raison d'être est d'empêcher la rupture de stock. Les oscillations du stock et sa cadence de renouvellement permettent d'établir le stock moyen.

La solution de Progiciel de gestion intégrée convient à tous les types d'entreprises, quelle que soit leur taille et leur domaine d'activité. Cependant, en raison de ses avantages et inconvénients, il appartient à chaque entrepreneur de s'équiper ou non du Progiciel de Gestion Intégré. Notez que les implémentations d'ERP nécessitent souvent des mois de préparation.